

Documentación del algoritmo de stoikov

PZH Gesellschaft

May 14, 2026

Abstract

1 Anwendung der Formel

Den fairen Preis anhand der Formel $Mikropreis = M + G$ schätzen

2 Aufschlüsselung der Grundformel

2.1 Terminología

$$\begin{aligned}bid - price &= bid^p \\ask - price &= ask^p \\bid - size &= bid^s \\bid - size &= ask^s\end{aligned}$$

2.2 Fórmula de Micro-precio

$$\begin{aligned}M &= \frac{bid^p + ask^p}{2} \\S &= ask^p - bid^p \\I &= \frac{bid^s}{bid^s + ask^s} \\G &= (I - 0.5) \cdot S \\Mikropreis &= M + G\end{aligned}$$

2.3 Fórmula de Avellaneda–Stoikov

$$\delta^{\pm} = \frac{\gamma \sigma^2 T}{2} + \frac{1}{\gamma} \cdot \ln \left(1 + \frac{\gamma}{\kappa} \right)$$